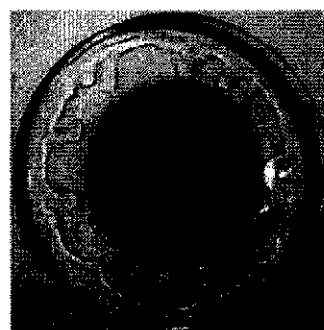


Les Larmes du Vin

Lorsque l'on fait tourner doucement un verre partiellement rempli de vin (tenu verticalement), il se forme sur les parois un film liquide qui évolue de façon surprenante. On constate que le vin *remonte* sur les parois, et tend à s'accumuler vers le haut du verre en formant un bourrelet. Au bout de quelques instants, ce bourrelet se rompt par endroit et le vin redescend en gouttes évoquant des larmes : ce sont les « larmes du vin » (voir **document** ci-contre).



Document : Larmes du vin
(le verre est vu de dessus)

Ce phénomène, qui a été analysé pour la première fois par THOMSON en 1855 puis partiellement expliqué par MARANGONI en 1865, fait encore aujourd'hui l'objet de recherches actives comme exemple d'instabilité hydrodynamique.

Ce problème présente une analyse physique de la première phase du phénomène (parties **B** et **C**).

Les parties **A** et **D**, totalement indépendantes entre elles, s'intéressent à quelques aspects de la chimie du vin.

A. Le mélange binaire eau-éthanol

Données numériques :

Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Enthalpie molaire de vaporisation de l'eau pure $L_{v,e}^* = 45 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Enthalpie molaire de vaporisation de l'éthanol pur $L_{v,ol}^* = 43 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Température d'ébullition de l'eau pure sous 1 bar : $T_e^* = 373 \text{ K}$.

Température d'ébullition de l'éthanol pur sous 1 bar : $T_{ol}^* = 352 \text{ K}$.

En première approximation, le vin peut être considéré comme un mélange binaire eau-éthanol. Nous étudions dans cette partie l'équilibre liquide-vapeur de ce système binaire.

Les fractions molaires respectives de l'eau et de l'éthanol en phase liquide sont notées x_e et x_{ol} . En phase gazeuse, ces fractions molaires sont notées y_e et y_{ol} .

1. Diagramme binaire eau-éthanol

La **figure 1** montre le diagramme isobare expérimental (à la pression $P = 1 \text{ bar}$) du système binaire eau – éthanol, avec en abscisse la fraction molaire en éthanol et en ordonnée la température θ en degré celsius.

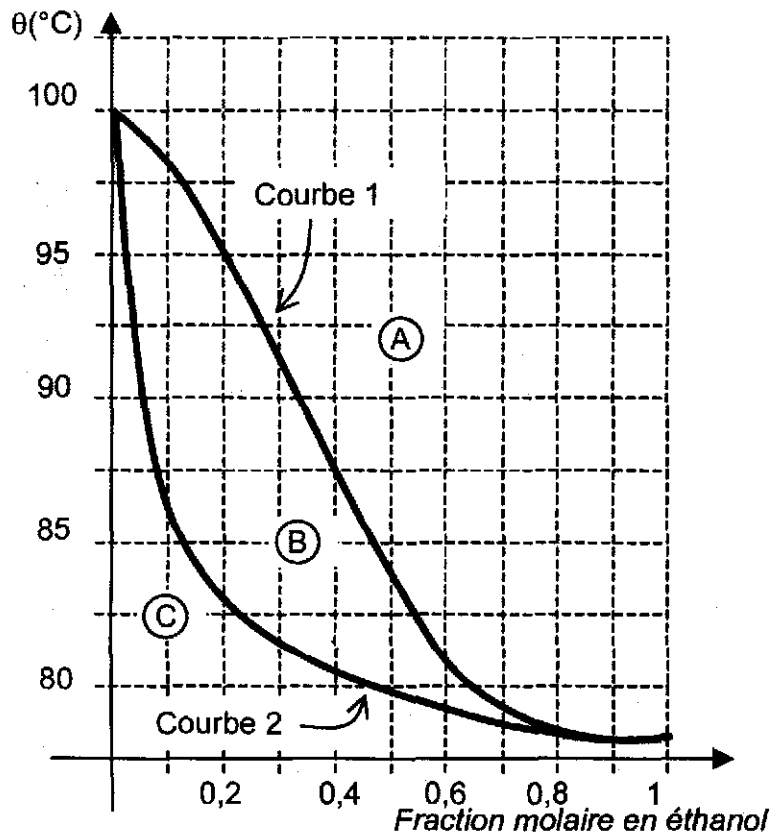


Figure 1 : Diagramme Binaire eau-éthanol
($P=1 \text{ bar}$)

a. Préciser les significations des courbes 1 et 2 du diagramme, ainsi que celles des domaines A,B,C qu'elles délimitent.

b. On considère une mole d'un mélange de fraction molaire $x_{ol} = 0,2$, initialement à 20°C , que l'on chauffe sous une pression constante de 1 bar.

- A quelle température θ_{eb} exprimée en degré Celsius l'ébullition commence-t-elle et quelle est la fraction molaire en alcool de la première bulle de vapeur ?
- A quelle température θ_{ev} la dernière goutte de liquide s'évapore-t-elle et quelle est la fraction molaire en alcool dans cette dernière goutte ?

c. On place à 90°C le même mélange qu'au b.

A l'aide du diagramme, déterminer numériquement :

- (i) : les fractions molaires x_{ol}, y_{ol}, x_e, y_e en éthanol et en eau dans les deux phases ,
- (ii) : les quantités (en mol) de liquide et de gaz en présence, en expliquant la méthode employée,
- (iii) : les quantités (en mol) d'éthanol dans la phase gazeuse et dans la phase liquide (notées $n_{ol,g}$ et $n_{ol,\ell}$), ainsi que les quantités d'eau dans la phase gazeuse et dans la phase liquide (notées $n_{e,g}$ et $n_{e,\ell}$),
- (iv) : le volume total de la phase gazeuse (considérée comme un gaz parfait).

2. Comparaison avec un modèle idéal

On souhaite comparer le diagramme expérimental avec celui que l'on obtiendrait si le mélange éthanol-eau était idéal.

A la température T et à la pression P , on note :

- $\mu_{e,\ell}^*(T,P)$ et $\mu_{ol,\ell}^*(T,P)$ les potentiels chimiques respectifs de l'eau et de l'éthanol liquides purs ,
- $\mu_{e,g}^*(T,P)$ et $\mu_{ol,g}^*(T,P)$ les potentiels chimiques respectifs de l'eau et de l'éthanol gazeux purs ,
- T_e^* et T_{ol}^* les températures d'ébullition de l'eau et de l'alcool purs à la pression de travail ($P = 1 \text{ bar}$),
- $L_{v,e}^*$ et $L_{v,ol}^*$ les enthalpies molaires (aussi appelées chaleurs latentes molaires) de vaporisation de l'eau et de l'alcool purs (supposés indépendantes de la température).

a. Quelle relation existe-t-il entre $\left(\frac{\partial \mu_{e,\ell}^*}{\partial T} \right)_P$ et l'entropie molaire de l'eau pure liquide, $S_{m,e,\ell}^*$?

Que peut-on dire des potentiels chimiques $\mu_{e,\ell}^*(T_e^*, P)$ et $\mu_{e,g}^*(T_e^*, P)$?

b. On suppose que dans les phases liquides et vapeur, l'entropie molaire de l'eau pure est indépendante de la température .

Montrer que l'on a alors , pour l'eau:

$$\mu_{e,\ell}(T,P) - \mu_{e,g}(T,P) = (S_{m,e,g}^* - S_{m,e,\ell}^*)(T - T_e^*),$$

où $S_{m,e,g}^*$ est l'entropie molaire de l'eau pure gazeuse.

En déduire l'expression de $\mu_{e,l}^*(T,P) - \mu_{e,g}^*(T,P)$ en fonction de $L_{v,e}^*$, T et T_θ^* .
Ecrire une relation analogue pour l'éthanol (dans les mêmes hypothèses).

c. On suppose les mélanges idéaux, de telle sorte que dans les deux phases on peut écrire :

$\mu_{e,l}(T,P) = \mu_{e,l}^*(T,P) + RT \ln(x_e)$ et $\mu_{e,g}(T,P) = \mu_{e,g}^*(T,P) + RT \ln(y_e)$
ainsi que deux relations analogues pour l'éthanol.

Démontrer la relation:

$$RT \ln \frac{x_e}{y_e} = -\frac{L_{v,e}^*}{T_\theta^*} (T - T_\theta^*)$$

ainsi qu'une relation analogue pour l'éthanol.

d. On introduit les quantités $A_{ol}(T) = \exp\left(-\frac{L_{v,ol}^*}{RT_\theta^*} \left(1 - \frac{T_\theta^*}{T}\right)\right)$ et

$$A_e(T) = \exp\left(-\frac{L_{v,e}^*}{RT_\theta^*} \left(1 - \frac{T_\theta^*}{T}\right)\right)$$

Exprimer x_{ol} et y_{ol} en fonction de $A_{ol}(T)$ et $A_e(T)$.

e. Déterminer numériquement les valeurs de x_{ol} et y_{ol} à $\theta = 90^\circ\text{C}$ (363 K).

Comparer aux résultats expérimentaux déduits de la **figure 1**.

Le mélange se comporte-t-il comme un mélange idéal ? Cela était-il prévisible qualitativement ?

3. Mélanges riches en alcool

Une analyse précise montre que les courbes 1 et 2 de la **figure 1** possèdent un minimum commun pour la fraction molaire $x_{ol,a} = 0,895$, à la température $\theta_a = 78,1^\circ\text{C}$.

Pour les fractions molaires en éthanol plus élevées, les deux courbes sont si proches qu'elles sont confondues expérimentalement.

a. Comment s'appelle le point minimum commun des deux courbes 1 et 2 ?
Quelles sont les conséquences pratiques de l'existence de ce minimum sur la distillation des mélanges eau-éthanol ?

b. On chauffe progressivement un mélange eau-éthanol de fraction molaire $x_{ol,a}$ initialement à la température de 20°C , en enregistrant la température.
Représenter qualitativement la courbe donnant l'évolution de la température en fonction du temps, en faisant apparaître clairement les domaines monophasés et biphasé.

B. Écoulement dans un film de vin vertical – Effet MARANGONI

Dans cette partie et la suivante, nous étudions les propriétés du film liquide qui se forme le long de la paroi d'un verre, avant la formation des larmes du vin.

Dans la partie **B** on s'intéresse au mouvement du fluide et dans la partie **C** on détermine la répartition spatiale de la concentration en alcool dans le film.

L'espace est rapporté à un référentiel $Oxyz$ (supposé galiléen). On note respectivement $\overline{e}_x, \overline{e}_y, \overline{e}_z$ les vecteurs unitaires directeurs des axes Ox, Oy et Oz .

Le champ de pesanteur est vertical :

$$\overline{g} = -g\overline{e}_z.$$

La pression de l'air, P_0 , est supposée uniforme et constante.

Le vin forme un film liquide vertical, d'épaisseur h supposée constante.

L'écoulement du vin, considéré comme un fluide incompressible visqueux (de masse volumique ρ et de viscosité η supposées constantes), s'effectue le long d'une paroi qu'on suppose plane et infinie pour simplifier, confondue avec le plan yOz immobile.

On s'intéressera seulement aux écoulements laminaires *permanents* de champ de vitesse $\overline{v} = v(x)\overline{e}_z$ (voir **figure 2**).

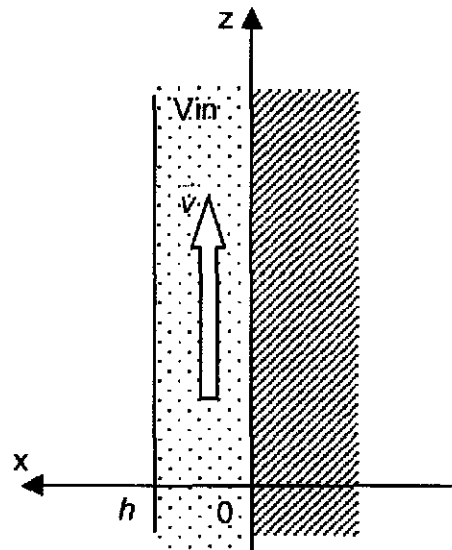


Figure 2 : écoulement dans le film de vin

1. Viscosité

On rappelle les propriétés de la force de viscosité : pour une valeur de x donnée, le fluide situé aux abscisses *inférieures* à x exerce sur le fluide situé aux abscisses *supérieures* à x une force qui s'écrit pour une surface dS :

$$\overline{dF}(x) = -\eta \frac{dv}{dx}(x) dS \overline{e}_z$$

a. Justifier qualitativement le signe $-$ de cette expression, sachant que η est positif.

b. Montrer que la résultante des forces de viscosité agissant sur un élément de volume $dx dy dz$ situé au voisinage d'un point d'abscisse x est :

$$\overrightarrow{dF}_{visc} = \eta \frac{d^2 v}{dx^2} (x) dx dy dz \overrightarrow{e}_z$$

c. Il règne dans le fluide un champ de pression $P(x, y, z)$. Rappeler sans démonstration l'expression de la force *volumique* associée à ces forces de pression.

d. Justifier avec *soin* que pour le champ de vitesses étudié ici, l'accélération d'une particule fluide est nulle.

e. Montrer que la pression P et le champ de vitesses sont reliés par

$$\text{l'équation : } \eta \frac{d^2 v}{dx^2} \overrightarrow{e}_z - \text{grad } P + \rho \vec{g} = \vec{0}.$$

2. Etude de l'interface vin-air

On modélise l'interface liquide-air par une couche d'épaisseur ε très fine.

En plus des forces de viscosité exercées par le vin (on néglige celles de l'air), des forces de pression exercées par l'air (pression uniforme P_0), et des forces de pression exercées par le vin ($P(x = h, y, z)$), l'interface est le siège des forces de tension superficielle.

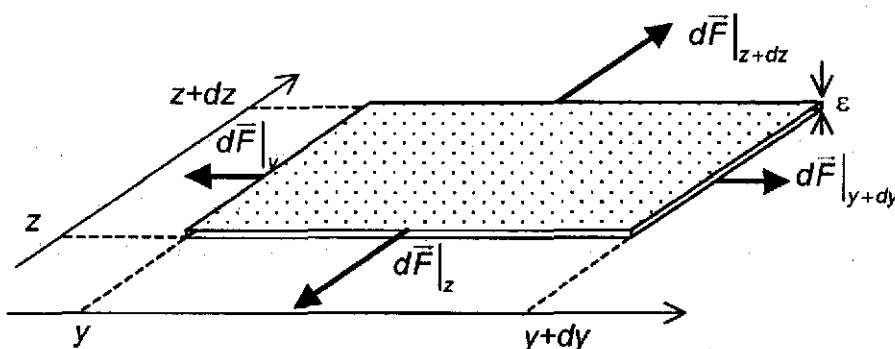


Figure 3 : forces de tension superficielle agissant sur un élément d'interface

Soit un élément $dydz$ d'interface situé en (y, z) (**figure 3**) pour lequel le coefficient de tension superficielle est $\gamma(y, z)$. Alors, par définition :

- les éléments de longueur dy respectivement situés en z et $z + dz$ sont soumis de la part du reste de l'interface aux forces :

$$d\vec{F}\Big|_z = -\gamma(y, z)dy\vec{e}_z \text{ et } d\vec{F}\Big|_{z+dz} = \gamma(y, z + dz)dy\vec{e}_z,$$

- les éléments de longueur dz respectivement situés en y et $y + dy$ sont de même soumis de la part du reste de l'interface aux forces :

$$d\vec{F}\Big|_y = -\gamma(y, z)dz\vec{e}_y \text{ et } d\vec{F}\Big|_{y+dy} = \gamma(y + dy, z)dz\vec{e}_y.$$

Pour une interface uniforme eau pure – air : $\gamma(y, z) = \gamma_e = 70 \times 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$.

Pour une interface uniforme éthanol pur – air : $\gamma(y, z) = \gamma_{of} = 24 \times 10^{-3} \text{ N.m}^{-1}$.

Le coefficient de tension superficielle du vin, considéré comme un mélange d'éthanol et d'eau, dépend de sa teneur en alcool en surface. Dans l'expérience des larmes du vin, l'évaporation de l'alcool entraîne une diminution de la concentration en éthanol à la surface du film lorsque z augmente. Le coefficient de tension superficielle dépend donc de z , mais pas de y : on le notera $\gamma(z)$.

C'est le gradient vertical de tension superficielle qui entraîne le fluide (cet effet porte le nom d'effet MARANGONI).

Dans toute la suite, on prendra $\gamma(z) = \gamma_0 + a.z$, où γ_0 et a sont des constantes.

a. Justifier qualitativement que $a > 0$.

b. On considère un élément $dydz$ de l'interface air-vin (**figure 3**). Calculer la résultante $d\vec{F}_{ts}$ des forces de tension superficielle en fonction de a et $dydz$.

c. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique à un élément $dydz$ d'interface (d'épaisseur ε et donc de masse quasi-nulle), montrer que :

$$-\eta \frac{dv}{dx}(x=h) + a = 0 \text{ et } P(x=h, y, z) = P_0.$$

3. Champ de vitesses dans le film

a. Montrer que la pression dans le film est uniforme et vaut $P = P_0$.

b. Quelle condition vérifie le champ de vitesses en $x = 0$?

c. Déterminer l'expression de $v(x)$ en fonction de x, ρ, g, η, h et a .

d. Calculer le débit massique D_m total de vin transporté vers les z croissants par cet écoulement à travers une largeur de film L (évaluée selon Oy). On exprimera D_m en fonction de ρ, L, η, h, a et g .

e. Montrer que pour qu'il y ait un transport global de vin vers le haut, le coefficient a doit être supérieur à une valeur critique a_c que l'on exprimera en fonction de ρ, g et h .

f. Pour $a = a_c$, représenter le profil de vitesse $v(x)$.

En quels points le fluide est-il immobile ?

C. Diffusion d'alcool dans le film de vin

On étudie maintenant le transport d'éthanol dans le film de vin. On se placera toujours en régime permanent et on notera $n_{ol}(x, z)$ la concentration molaire d'éthanol dans le film, en un point de coordonnées (x, y, z) .

On rappelle que l'inhomogénéité de concentration en éthanol entraîne un courant de diffusion en éthanol, caractérisé par une densité de courant molaire :

$$\overline{J_{ol}} = -D_{ol} \text{grad}(n_{ol}) \text{ (loi de Fick).}$$

où D_{ol} est le coefficient de diffusion de l'alcool dans le vin. C'est une quantité positive, que l'on supposera constante.

1. Flux diffusif d'alcool

a. Justifier qualitativement la forme de la loi de Fick (notamment le signe "-"). Citer deux lois analogues à la loi de Fick, dans d'autres domaines de la physique.

b. On suppose que le film est immobile.

En effectuant un bilan sur une « tranche » de film de largeur L comprise entre z et $z + dz$ selon $\overline{e_z}$ et entre x et $x + dx$ selon $\overline{e_x}$, montrer que la quantité

d'éthanol (exprimée en mol) rentrant *par unité de temps* dans cette tranche est:

$$\delta\Phi_{ol,diff} = Ldx dz \left(-\frac{\partial J_{ol,x}}{\partial x} - \frac{\partial J_{ol,z}}{\partial z} \right)$$

où $J_{ol,x}$ et $J_{ol,z}$ sont les composantes de $\vec{J}_{ol}$ sur $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_z$.

En déduire l'expression de $\delta\Phi_{ol,diff}$ en fonction de D_{ol} , L , dx , dz et de dérivées partielles de $n_{ol}(x, z)$.

2. Prise en compte du mouvement du fluide.

On tient compte désormais du mouvement du fluide, qui est le siège d'un mouvement unidimensionnel $\vec{v} = v(x)\vec{e}_x$.

a. On effectue un bilan entre deux instants t et $t + dt$ du nombre de moles d'éthanol dans le système ouvert et fixe (S), de largeur L , situé entre x et $x + dx$ et entre z et $z + dz$. Le régime est stationnaire.

Montrer que le nombre de moles d'éthanol rentrant dans (S) par unité de temps est, en l'absence de diffusion :

$$\delta\Phi_{ol,adv} = -Ldx dz \cdot v(x) \frac{\partial n_{ol}}{\partial z}.$$

b. En admettant que les flux diffusif $\delta\Phi_{ol,diff}$ et advectif $\delta\Phi_{ol,adv}$ sont additifs, montrer que

$$v(x) \frac{\partial n_{ol}}{\partial z} = D_{ol} \left(\frac{\partial^2 n_{ol}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 n_{ol}}{\partial z^2} \right) \quad (E)$$

c. On se propose de retrouver l'équation (E) en faisant un bilan du nombre de moles d'éthanol pour le système fluide de largeur L , situé à l'instant t entre x et $x + dx$ et entre z et $z + dz$.

Du point de vue du solvant (eau), le système (S*) auquel on s'intéresse est un système fermé, entraîné par le mouvement du fluide.

(i) Représenter sur une figure le système (S*) d'une part à l'instant t et d'autre part à l'instant $t + dt$ en supposant que $v(x)dt \ll dz$.

(ii) Exprimer la variation du nombre de moles d'éthanol dN_{ol} contenu dans ce système entre les instants t et $t + dt$ en fonction de $v(x)$, dt , dx , dz , L et $\frac{\partial n_{ol}}{\partial z}$.

(iii) Retrouver l'équation (E) en admettant que le flux diffusif $\delta\Phi_{ol,diff}$ conserve la même expression qu'en 1.b., malgré le mouvement du fluide.

d. Exprimer l'équation (E) en faisant apparaître la dérivée particulière de n_{ol} et interpréter.

3. Profil de concentration en éthanol et rôle de l'évaporation

a. Que vaut $\left(\frac{\partial n_{ol}}{\partial x}\right)(x=0)$? Justifier votre réponse.

Avec cette condition aux limites et l'équation différentielle ci-dessus, on peut déterminer $n_{ol}(x,z)$ à partir du profil de vitesse dans le film. On trouve (calcul non demandé):

$$n_{ol}(x,z) = -bz - \frac{b}{D_{ol}\eta} \left[\rho g \left(\frac{x^4}{24} - h \frac{x^3}{6} \right) + \frac{ax^3}{6} \right] + n_0,$$

dans laquelle n_0 est la concentration d'éthanol dans le vin « au repos » et b une constante à déterminer.

b. Quel sens concret peut-on donner au paramètre b ?

La constante de tension superficielle du vin dépend de la concentration en alcool selon une loi $\gamma = \gamma_e - \alpha n_{ol}$, avec $\alpha = 2 \times 10^{-3} \text{ N.m}^2.\text{mol}^{-1}$.

Exprimer a en fonction de b et α .

c. Du fait de l'évaporation de l'alcool en surface, une quantité Q (supposée constante) d'éthanol quitte le film par unité de temps et par unité de surface.

Exprimer $\left(\frac{\partial n_{ol}}{\partial x}\right)(x=h)$ en fonction de Q et D_{ol} .

d. De la relation précédente, déduire l'équation vérifiée par a en fonction des paramètres η, ρ, g, Q, h et α .

e. Exprimer la solution acceptable de cette équation en fonction de η, ρ, g, Q, h et α .

Montrer que si $Q > 0$, on a bien $a > a_c$. Interpréter.

f. Application numérique : On donne $\rho = 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$, $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ et

$Q = 10^{-3} \text{ mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$, $\eta = 10^{-3} \text{ Pa.s}$ et $h = 100 \mu\text{m}$.

Calculer a et en déduire b .

Selon ce modèle, quelle est la variation de concentration en éthanol sur la hauteur du film (supposée égale à 1 cm) ?

Qu'en pensez vous, sachant que dans un vin ordinaire, on a $n_0 \cong 2 \text{ mol.L}^{-1}$?

D. Dosage de l'alcool du vin

Données numériques :

- Potentiels redox standards :

- couple $\text{Cr}^{3+} / \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: $E_1^0 = 1,36 \text{ V}$,

- couple acide éthanoïque/éthanol : $E_2^0 = 0,03 \text{ V}$,

- Nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

On prendra $\frac{RT}{F} \ln(x) = 0,06 \log(x)$ (en Volt)

1. L'oxydation de l'éthanol en milieu aqueux acide conduit à l'acide éthanóïque. Rappel les formules brutes de l'éthanol et de l'acide éthanóïque. Ecrire la demi-équation redox correspondante.

2. Equation du dosage

a. La réduction de l'ion $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en milieu acide donne l'ion Cr^{3+} .

Ecrire la demi équation redox correspondante.

b. En déduire l'équation bilan de l'oxydation de l'éthanol en acide éthanóïque par les ions $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

c. Justifier que cette réaction peut être utilisée dans un dosage de l'éthanol, en calculant numériquement sa constante d'équilibre K à 298 K.

3. Réalisation du dosage

On cherche à déterminer précisément la concentration en éthanol dans le vin, c_0 , par dosage potentiométrique.

L'acide sulfurique sera considéré comme un diacide fort et on confondra activités et concentrations.

Dans un bécher, on place 50 cm^3 d'une solution de dichromate de potassium à $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ en $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ à laquelle on a ajouté 50 cm^3 d'acide sulfurique à 1 mol.L^{-1} en H_2SO_4 . On note c'_0 la concentration initiale de $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ dans le bécher et $V_0 = 100 \text{ cm}^3$ le volume initial de solution dans le bécher.

On place le vin, *préalablement dilué 30 fois*, dans une burette graduée, permettant de mesurer le volume V versé dans le bécher.

a. On désire effectuer un suivi potentiométrique du dosage.

(i) Préciser, en justifiant brièvement, les électrodes à employer.

(ii) Préciser également les grandeurs effectivement mesurées, et tracer qualitativement l'allure prévisible de la courbe de dosage.

b. Déterminer le pH de la solution dans le bécher, au début du dosage.

c. Expérimentalement, on trouve un volume équivalent $V_e = 10,7 \text{ cm}^3$.

Déterminer c_0 en fonction de V_e , V_0 et c'_0 . Calculer numériquement c_0 .

d. Calculer numériquement la concentration h en H_3O^+ à l'équivalence. En déduire le pH et commenter.

e. On souhaite vérifier que le dosage peut être effectué à la goutte près. On admet que le volume d'une goutte est $V_g = 0,05 \text{ cm}^3$.

Pour $V = V_e - V_g / 2$:

(i) Calculer numériquement les concentrations à l'équilibre des espèces majoritaires (en précisant leur nature).

(ii) Calculer numériquement le potentiel d'électrode de la solution.

Reprendre les questions (i) et (ii) pour $V = V_e + \frac{V_g}{2}$

Conclure.

f. Calculer l'incertitude absolue commise sur c_0 , si on admet que la principale source d'erreur est l'appréciation de V_e .